

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026
TỈNH AN GIANG MÔN: TOÁN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 4 trang)

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề thi 0102

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nghiệm của phương trình $\log_2(3x - 1) = 3$ là

- A. $x = \frac{10}{3}$. B. $x = 3$. C. $x = 2$. D. $x = 4$.

Câu 2. Một người thống kê thời lượng (đơn vị: giây) thực hiện các cuộc gọi điện thoại của mình trong một tuần và lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[0; 40)$	$[40; 80)$	$[80; 120)$	$[120; 160)$	$[160; 200)$	$[200; 240)$
Tần số	8	10	12	6	3	1

Trung vị M_e (đơn vị: giây) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 80. B. $\frac{260}{3}$. C. 86,5. D. 84.

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = -2$. Giá trị của u_7 bằng

- A. 15. B. -14. C. -11. D. -9.

Câu 4. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ là

- A. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. D. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = -3\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

- A. $(-3; 5; 2)$. B. $(3; 5; 2)$. C. $(5; -3; 2)$. D. $(-3; 5; -2)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $f'(x) = (x^2 + 1)(x - 2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; +\infty)$. B. $(0; 2)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(-1; 2)$.

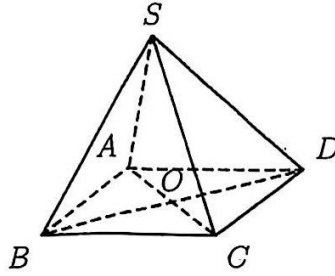
Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; 1; -1)$ và $N(4; -1; 0)$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng MN là

- A. $\vec{u} = (-2; 2; 1)$. B. $\vec{u} = (6; 0; -1)$. C. $\vec{u} = (2; -2; 1)$. D. $\vec{u} = (2; 2; 1)$.

Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5 \cdot 2^x$ là

- A. $\frac{5 \cdot 2^x}{\ln 2} + C$. B. $5 \cdot 2^x \ln 2 + C$. C. $\frac{5 \cdot 2^{x+1}}{x+1} + C$. D. $\frac{2^x}{\ln 2} + C$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (xem hình dưới). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $\vec{SA} + \vec{SB} = \vec{SC} + \vec{SD}$.
C. $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{DB}$.

B. $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}$.
D. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = \vec{0}$.

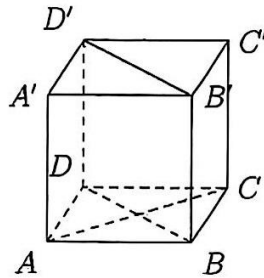
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z-5}{3}$.

Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) ?

A. $\vec{v}_3 = (2; -4; 3)$.
C. $\vec{v}_2 = (2; 4; 3)$.

B. $\vec{v}_4 = (-2; -4; -3)$.
D. $\vec{v}_1 = (1; -3; 5)$.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(BDD'B')$ bằng



A. $a\sqrt{2}$.
B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.
C. a .
D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 12. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ quanh trục hoành là

A. $\frac{32}{5}$.
B. $\frac{32\pi}{5}$.
C. $\frac{8\pi}{3}$.
D. $\frac{16\pi}{5}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một quần thể vi khuẩn ban đầu có 1000 con. Sau 2 giờ, số lượng vi khuẩn tăng lên thành 4000 con. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn tại thời điểm t (giờ). Biết rằng tốc độ tăng trưởng của quần thể tỉ lệ thuận với số lượng vi khuẩn hiện có, tức là $P'(t) = k \cdot P(t)$, với k là hằng số khác 0 và $P(t) > 0$ với $t \geq 0$.

- a) Công thức tính số lượng vi khuẩn tại thời điểm t là $P(t) = 4000e^{kt}$ với $t \geq 0$.
- b) Hằng số tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn là $k = \ln 2$.
- c) Sau 5 giờ kể từ thời điểm ban đầu, số lượng vi khuẩn là 32000 con.
- d) Để số lượng vi khuẩn đạt 64000 con, cần đúng 8 giờ kể từ thời điểm ban đầu.

Câu 2. Một công ty điện tử có hai phân xưởng I và II cùng sản xuất một loại linh kiện. Biết rằng phân xưởng I sản xuất 75% tổng số lượng linh kiện của công ty, phân xưởng II sản xuất 25% còn lại. Tỷ lệ linh kiện bị lỗi của phân xưởng I và phân xưởng II lần lượt là 4% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện trong kho của công ty để kiểm tra.

- a) Xác suất để linh kiện được chọn bị lỗi và do phân xưởng I sản xuất là 0.03.

- b) Nếu linh kiện được chọn do phân xưởng I sản xuất thì xác suất để linh kiện đó không bị lỗi là 0,94.
- c) Xác suất để linh kiện được chọn bị lỗi là 0,035.
- d) Nếu linh kiện được chọn bị lỗi thì xác suất để linh kiện đó do phân xưởng I sản xuất là $\frac{4}{7}$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 12x + 5$.

- a) Phương trình $f'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{2\}$.
- b) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 - 12$.
- c) $f(2) = 11$.
- d) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng 14.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-5)^2 = 25$ và đường thẳng d đi qua hai điểm $A(7; 8; 5)$, $B(8; 7; 5)$. Giả sử mặt cầu (S) được tịnh tiến đi lên (theo hướng dương của trục Oz) với phương vuông góc với mặt phẳng (Oxy) .

- a) Bán kính của mặt cầu (S) bằng 25.
- b) Khoảng cách từ tâm mặt cầu (S) ở vị trí ban đầu đến đường thẳng d bằng $6\sqrt{2}$.
- c) Vectơ $\vec{u} = (1; -1; 0)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d .
- d) Có một thời điểm trong quá trình tịnh tiến, mặt cầu (S) tiếp xúc với đường thẳng d .

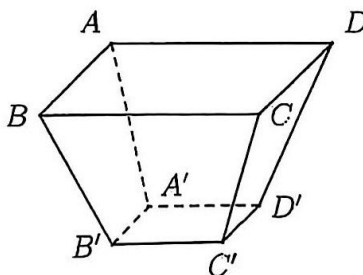
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Đầu năm 2025, ông A thành lập một doanh nghiệp. Tổng số tiền ông A dùng để trả chi phí vận hành trong năm 2025 là 2 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả chi phí vận hành trong năm đó tăng thêm 10% so với năm trước. Hỏi năm nào là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả chi phí vận hành trong cả năm lớn hơn 4 tỷ đồng?

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét, một thiết bị phát tia laser được đặt tại điểm $A(5\sqrt{3}; 8; 15)$. Thiết bị này chiếu một tia sáng về phía bức tường phẳng trùng với mặt phẳng tọa độ (Oyz) . Biết rằng tia sáng phát ra luôn thay đổi nhưng luôn tạo với trục Ox một góc 60° . Gọi M là vị trí vết sáng laser chiếu lên bức tường. Khoảng cách lớn nhất từ vết sáng M đến gốc tọa độ O bằng bao nhiêu mét?

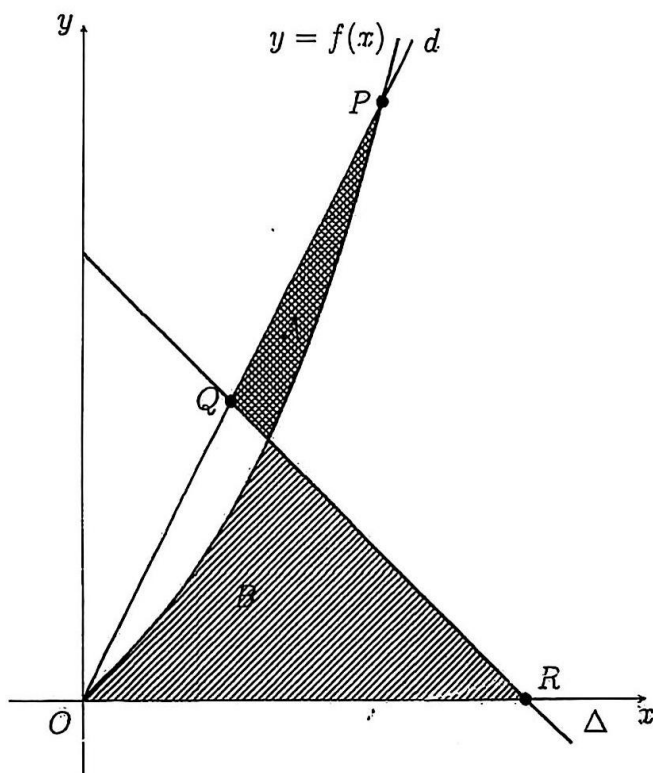
Câu 3. Một nhóm phát triển phần mềm độc lập cung cấp một ứng dụng Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ quản lý công việc và học tập cá nhân. Mỗi người dùng đăng ký bản quyền sử dụng sẽ phải trả mức phí cố định là 2 triệu đồng/năm. Tổng chi phí duy trì hệ thống lưu trữ đám mây và cập nhật phần mềm trong một năm phụ thuộc vào số lượng người dùng x ($x \in \mathbb{N}^*$) đang sử dụng và được mô hình hóa bởi hàm số $C(x) = 10\ln(x) + 50$ (triệu đồng). Để nhóm phát triển đạt mức lợi nhuận tối thiểu là 200 triệu đồng trong một năm, họ cần thu hút được ít nhất bao nhiêu người dùng đăng ký phần mềm đó?

Câu 4. Cho khối chóp cụt tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ. Biết tổng diện tích của hai mặt đáy bằng 54 và độ dài đường chéo $AC' = 9$. Tìm thể tích lớn nhất của khối chóp cụt đã cho.



Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét tập hợp S gồm các điểm có tọa độ $(x; y)$ với x, y là các số nguyên dương không vượt quá 15. Chọn ngẫu nhiên 2 điểm phân biệt A, B từ tập S . Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB . Gọi p là xác suất để điểm C có tọa độ đều là các số nguyên. Tính giá trị của $225p$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{4}x^3 + x$. Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm $P(2; f(2))$ cắt đường thẳng $\Delta: y = -x + 3$ tại điểm Q . Gọi R là giao điểm của đường thẳng Δ với trục hoành. Gọi A là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, đường thẳng Δ và đoạn thẳng PQ ; B là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, đường thẳng Δ và đoạn thẳng OR . Giá trị của $B - A$ là



HẾT

Câu	Mã đề			
	101	102	103	104
1	B	B	A	A
2	B	B	C	B
3	A	D	C	B
4	B	B	C	A
5	C	A	A	B
6	A	A	A	A
7	B	C	D	D
8	A	A	D	B
9	D	B	A	C
10	B	A	B	C
11	A	D	C	D
12	D	B	C	D
1	ĐSĐS	SĐĐS	ĐĐSS	ĐĐSS
2	ĐĐSS	ĐSĐS	ĐĐSS	SĐĐS
3	ĐĐSS	SĐSS	ĐSĐS	ĐSSS
4	SĐSS	SĐĐS	ĐSSS	ĐSĐS
1	32	2033	2	2033
2	151	32	56	2
3	2033	151	144	144
4	144	144	32	32
5	56	56	2033	56
6	2	2	151	151

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5 \cdot 2^x$ là

A $\frac{5 \cdot 2^x}{\ln 2} + C.$

B. $5 \cdot 2^x \ln 2 + C.$

C. $\frac{2^x}{\ln 2} + C.$

D. $\frac{5 \cdot 2^{x+1}}{x+1} + C.$

Lời giải

Ta có $\int f(x) dx = \int 5 \cdot 2^x dx = \frac{5 \cdot 2^x}{\ln 2} + C.$

Chọn đáp án **A**□

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z-5}{3}.$

Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) ?

A. $\vec{u}_1 = (1; -3; 5).$

B. $\vec{u}_2 = (2; 4; 3).$

C $\vec{u}_3 = (2; -4; 3).$

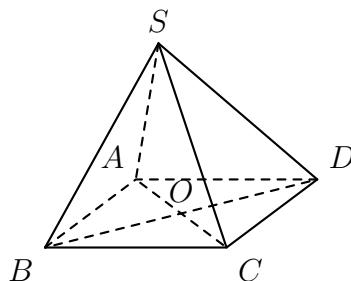
D. $\vec{u}_4 = (-2; -4; -3).$

Lời giải

Đường thẳng (d) có phương trình chính tắc dạng $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (a; b; c).$ Từ phương trình $(d),$ ta có $\vec{u} = (2; -4; 3).$

Chọn đáp án **C**□

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành (xem hình dưới). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $\vec{SA} + \vec{SB} = \vec{SC} + \vec{SD}.$

B. $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{DB}.$

C $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}.$

D. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = \vec{0}.$

Lời giải

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên O là trung điểm của AC và $BD.$ Ta có: $\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SO}$ và $\vec{SB} + \vec{SD} = 2\vec{SO}.$ Do đó $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}.$

Chọn đáp án **C**□

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz,$ cho vectơ $\vec{u} = -3\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k}.$ Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

A. $(3; 5; 2).$

B $(-3; 5; 2).$

C. $(-3; 5; -2).$

D. $(5; -3; 2).$

Lời giải

Vectơ $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ có tọa độ là $(x; y; z).$ Vậy $\vec{u} = (-3; 5; 2).$

Chọn đáp án **B**□

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ là

A. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

B. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ với } k \in \mathbb{Z}.$$

Chọn đáp án **(D)**□

Câu 6. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = -2$. Giá trị của u_7 bằng

A. -11 .

B -9 .

C. 15 .

D. -14 .

Lời giải

$$u_7 = u_1 + (7 - 1)d = 3 + 6 \cdot (-2) = -9.$$

Chọn đáp án **(B)**□

Câu 7. Nghiệm của phương trình $\log_2(3x - 1) = 3$ là

A. $x = 2$.

B $x = 3$.

C. $x = \frac{10}{3}$.

D. $x = 4$.

Lời giải

$$\text{Điều kiện } 3x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{3}. \log_2(3x - 1) = 3 \Leftrightarrow 3x - 1 = 2^3 \Leftrightarrow 3x = 9 \Leftrightarrow x = 3 \text{ (thỏa mãn)}.$$

Chọn đáp án **(B)**□

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $f'(x) = (x^2 + 1)(x - 2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; 2)$.

B. $(-\infty; -1)$.

C $(2; +\infty)$.

D. $(-1; 2)$.

Lời giải

Hàm số đồng biến trên khoảng mà tại đó đạo hàm mang dấu dương. Vì $f'(x) > 0, \forall x \in (2; +\infty)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án **(C)**□

Câu 9. Một người thống kê thời lượng (đơn vị: giây) thực hiện các cuộc gọi điện thoại của mình trong một tuần và lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[0; 40)$	$[40; 80)$	$[80; 120)$	$[120; 160)$	$[160; 200)$	$[200; 240)$
Tần số	8	10	12	6	3	1

Trung vị M_e (đơn vị: giây) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. 84 .

B $\frac{260}{3}$.

C. 80 .

D. $86,5$.

Lời giải

$$\text{Cỡ mẫu là } n = 8 + 10 + 12 + 6 + 3 + 1 = 40.$$

$$\text{Số đặc trưng của trung vị là } \frac{n}{2} = \frac{40}{2} = 20.$$

Ta có bảng tần số tích lũy:

- Nhóm 1 $[0; 40)$ có $cf_1 = 8$.

- Nhóm 2 $[40; 80)$ có $cf_2 = 8 + 10 = 18$.
- Nhóm 3 $[80; 120)$ có $cf_3 = 18 + 12 = 30$.

Vì $cf_2 = 18 < 20 < cf_3 = 30$ nên nhóm chứa trung vị là nhóm thứ ba: $[80; 120)$.

Trong đó:

- Đầu mút trái $L = 80$.
- Độ rộng nhóm $h = 40$.
- Tần số nhóm chứa trung vị $n_3 = 12$.
- Tần số tích lũy của nhóm trước đó $cf_2 = 18$.

Áp dụng công thức tính trung vị:

$$M_e = L + \frac{\frac{n}{2} - cf_2}{n_3} \cdot h = 80 + \frac{20 - 18}{12} \cdot 40 = 80 + \frac{2}{12} \cdot 40 = 80 + \frac{20}{3} = \frac{260}{3}.$$

Vậy trung vị của mẫu số liệu là $M_e = \frac{260}{3} \approx 86,67$ (giây).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; 1; -1)$ và $N(4; -1; 0)$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng MN là

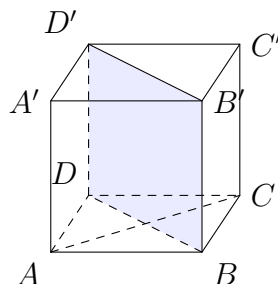
- A. $\vec{u} = (6; 0; -1)$. **(B) $\vec{u} = (2; -2; 1)$.** C. $\vec{u} = (2; 2; 1)$. D. $\vec{u} = (-2; 2; 1)$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{MN} = (4 - 2; -1 - 1; 0 - (-1)) = (2; -2; 1)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(BDD'B')$ bằng



- A. $a\sqrt{2}$. B. a . **(C) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.** D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Trong mặt đáy $ABCD$, gọi O là giao điểm của AC và BD . Vì $ABCD$ là hình vuông nên $AO \perp BD$. Mặt khác, $DD' \perp (ABCD) \Rightarrow DD' \perp AO$. Suy ra $AO \perp (BDD'B')$. Vậy $d(A, (BDD'B')) = AO = \frac{1}{2}AC = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 12. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ quanh trục hoành là

- A.** $\frac{32\pi}{5}$. **B.** $\frac{8\pi}{3}$. **C.** $\frac{32}{5}$. **D.** $\frac{16\pi}{5}$.

Lời giải

Áp dụng công thức thể tích: $V = \pi \int_0^2 [f(x)]^2 dx = \pi \int_0^2 x^4 dx = \pi \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 = \frac{32\pi}{5}$.

Chọn đáp án **A** □

1. A	2. C	3. C	4. B	5. D	6. B	7. B
8. C	9. B	10. B	11. C	12. A		

PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 12x + 5$.

- a** Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 - 12$.
b) Phương trình $f'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{2\}$.
c) $f(2) = 11$.
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng 14.

Lời giải

- a**) **D** Ta có $f'(x) = (x^3 - 12x + 5)' = 3x^2 - 12$. Vậy mệnh đề **Đúng**.
b) **S** Phương trình $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$.
Tập nghiệm của phương trình là $S = \{-2; 2\}$. Vậy mệnh đề **Sai**.
c) **S** Thay $x = 2$ vào hàm số, ta có: $f(2) = 2^3 - 12 \cdot 2 + 5 = 8 - 24 + 5 = -11$.
Vậy mệnh đề **Sai**.
d) **S** Xét hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; 3]$.
Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$ (cả hai nghiệm đều thuộc đoạn $[-3; 3]$).
Tính các giá trị:

- $f(-3) = (-3)^3 - 12(-3) + 5 = -27 + 36 + 5 = 14$.
- $f(-2) = (-2)^3 - 12(-2) + 5 = -8 + 24 + 5 = 21$.
- $f(2) = 2^3 - 12(2) + 5 = -11$.
- $f(3) = 3^3 - 12(3) + 5 = 27 - 36 + 5 = -4$.

So sánh các giá trị trên, ta thấy $\max_{[-3; 3]} f(x) = 21$ khi $x = -2$.

Vậy mệnh đề **Sai**.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d sai
--------	-------	-------	-------

 $\square$

Câu 2. Một quần thể vi khuẩn ban đầu có 1000 con. Sau 2 giờ, số lượng vi khuẩn tăng lên thành 4000 con. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn tại thời điểm t (giờ). Biết rằng tốc độ tăng trưởng của quần thể tỉ lệ thuận với số lượng vi khuẩn hiện có, tức là $P'(t) = k \cdot P(t)$, với k là hằng số khác 0 và $P(t) > 0$ với $t \geq 0$.

- a** Hằng số tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn là $k = \ln 2$.
b Sau 5 giờ kể từ thời điểm ban đầu, số lượng vi khuẩn là 32000 con.
c) Công thức tính số lượng vi khuẩn tại thời điểm t là $P(t) = 4000e^{kt}$ với $t \geq 0$.
d) Để số lượng vi khuẩn đạt 64000 con, cần đúng 8 giờ kể từ thời điểm ban đầu.

Lời giải

Từ phương trình vi phân $P'(t) = k \cdot P(t)$, ta có nghiệm tổng quát mô tả số lượng vi khuẩn là $P(t) = C_0 \cdot e^{kt}$.

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, số lượng vi khuẩn là $P(0) = 1000 \Rightarrow C_0 \cdot e^0 = 1000 \Rightarrow C_0 = 1000$.

Do đó, hàm số biểu diễn số lượng vi khuẩn là $P(t) = 1000e^{kt}$.

Sau 2 giờ ($t = 2$), số lượng là $P(2) = 4000$.

a) **D** Ta có $P(2) = 4000 \Leftrightarrow 1000e^{2k} = 4000 \Leftrightarrow e^{2k} = 4 \Leftrightarrow 2k = \ln 4 = 2 \ln 2 \Leftrightarrow k = \ln 2$.

Khẳng định đề bài hoàn toàn chính xác, do đó mệnh đề **Đúng**.

b) **D** Tại thời điểm $t = 5$ giờ, số lượng vi khuẩn là:

$$P(5) = 1000e^{5k} = 1000 \cdot e^{5 \ln 2} = 1000 \cdot (e^{\ln 2})^5 = 1000 \cdot 2^5 = 1000 \cdot 32 = 32000 \text{ (con)}.$$

Khẳng định đề bài là 32000 con, do đó mệnh đề **Đúng**.

c) **S** Dựa vào chứng minh ban đầu, do $P(0) = 1000$ nên biểu thức phải là $P(t) = 1000e^{kt}$ với mọi $t \geq 0$.

Khẳng định đề bài ghi là $4000e^{kt}$, vậy mệnh đề **Sai**.

d) **S** Để số lượng vi khuẩn đạt 64000 con, ta giải phương trình:

$$P(t) = 64000 \Leftrightarrow 1000e^{kt} = 64000 \Leftrightarrow e^{t \ln 2} = 64.$$

$$\text{Mặt khác, } e^{t \ln 2} = (e^{\ln 2})^t = 2^t.$$

$$\text{Suy ra: } 2^t = 64 \Leftrightarrow 2^t = 2^6 \Leftrightarrow t = 6 \text{ (giờ)}.$$

Khẳng định đề bài ghi là cần 8 giờ, vậy mệnh đề **Sai**.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 $\square$

Câu 3. Một công ty điện tử có hai phân xưởng I và II cùng sản xuất một loại linh kiện. Biết rằng phân xưởng I sản xuất 75% tổng số lượng linh kiện của công ty, phân xưởng II sản xuất 25% còn lại. Tỷ lệ linh kiện bị lỗi của phân xưởng I và phân xưởng II lần lượt là 4% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện trong kho của công ty để kiểm tra.

a) Nếu linh kiện được chọn do phân xưởng I sản xuất thì xác suất để linh kiện đó không bị lỗi là 0,94.

b Xác suất để linh kiện được chọn bị lỗi và do phân xưởng I sản xuất là 0,03.

c Xác suất để linh kiện được chọn bị lỗi là 0,035.

d) Nếu linh kiện được chọn bị lỗi thì xác suất để linh kiện đó do phân xưởng I sản xuất là $\frac{4}{7}$.

Lời giải

Gọi A, B lần lượt là biến cố chọn được linh kiện do phân xưởng I và phân xưởng II sản xuất.

Ta có $P(A) = 0,75; P(B) = 0,25$.

Gọi C là biến cố chọn được linh kiện bị lỗi.

Tỷ lệ lỗi của phân xưởng I là 4% $\Rightarrow P(C | A) = 0,04$.

Tỷ lệ lỗi của phân xưởng II là 2% $\Rightarrow P(C | B) = 0,02$.

a) **S** Nếu linh kiện được chọn do phân xưởng I sản xuất thì xác suất để linh kiện đó không bị lỗi là $P(\overline{C} | A) = 1 - P(C | A) = 1 - 0,04 = 0,96$. Do đó phát biểu này **Sai**.

b) **D** Xác suất để linh kiện được chọn bị lỗi và do phân xưởng I sản xuất là $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C | A) = 0,75 \cdot 0,04 = 0,03$. Do đó phát biểu này **Đúng**.

c) **D** Xác suất để linh kiện được chọn bị lỗi là tổng xác suất linh kiện lỗi từ cả hai phân xưởng I và II :

$$P(C) = P(A) \cdot P(C | A) + P(B) \cdot P(C | B) = 0,75 \cdot 0,04 + 0,25 \cdot 0,02 = 0,03 + 0,005 = 0,035.$$

Do đó phát biểu này **Đúng**.

- d) **S** Nếu linh kiện được chọn bị lỗi thì xác suất để linh kiện đó do phân xưởng I sản xuất (áp dụng công thức Bayes) là:

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{0,03}{0,035} = \frac{30}{35} = \frac{6}{7}.$$

Do đó phát biểu này **Sai**.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-5)^2 = 25$ và đường thẳng d đi qua hai điểm $A(7; 8; 5)$, $B(8; 7; 5)$. Giả sử mặt cầu (S) được tịnh tiến đi lên (theo hướng dương của trục Oz) với phương vuông góc với mặt phẳng (Oxy) .

a) Bán kính của mặt cầu (S) bằng 25.

b Vectơ $\vec{u} = (1; -1; 0)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d .

c Khoảng cách từ tâm mặt cầu (S) ở vị trí ban đầu đến đường thẳng d bằng $6\sqrt{2}$.

d) Có một thời điểm trong quá trình tịnh tiến, mặt cầu (S) tiếp xúc với đường thẳng d .

Lời giải

- **Ý a sai:** Mặt cầu (S) có bán kính $R = \sqrt{25} = 5$.
- **Ý b đúng:** Đường thẳng d đi qua A và B nên nhận $\vec{AB} = (1; -1; 0)$ làm một vectơ chỉ phương.
- **Ý c đúng:** Mặt cầu (S) ban đầu có tâm $I(1; 2; 5)$. Ta có $\vec{IA} = (6; 6; 0)$. Xét tích vô hướng $\vec{IA} \cdot \vec{AB} = 6 \cdot 1 + 6 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 0$. Suy ra $IA \perp AB$, hay A chính là hình chiếu vuông góc của I lên đường thẳng d . Do đó, khoảng cách từ I đến d chính là đoạn $IA = \sqrt{6^2 + 6^2 + 0^2} = 6\sqrt{2}$.
- **Ý d sai:** Gọi I' là tâm của mặt cầu sau khi tịnh tiến đi lên một đoạn t ($t \geq 0$). Vì mặt cầu di chuyển vuông góc với mặt phẳng (Oxy) (tức là cùng phương với trục Oz), tọa độ của I' là $(1; 2; 5 + t)$.

Ta có $\vec{I'A} = (6; 6; -t)$.

Tương tự, ta kiểm tra $\vec{I'A} \cdot \vec{AB} = 6 \cdot 1 + 6 \cdot (-1) + (-t) \cdot 0 = 0$.

Vậy A vẫn luôn là hình chiếu vuông góc của tâm I' lên đường thẳng d trong suốt quá trình di chuyển.

Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến đường thẳng d tại thời điểm t là:

$$d(I', d) = I'A = \sqrt{6^2 + 6^2 + (-t)^2} = \sqrt{72 + t^2}$$

Vì $t^2 \geq 0$ nên $d(I', d) \geq \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8,48$.

Khoảng cách nhỏ nhất là $6\sqrt{2}$, luôn lớn hơn bán kính $R = 5$ của mặt cầu. Do đó, mặt cầu (S) không bao giờ chạm (hay tiếp xúc) với đường thẳng d .

Chọn đáp án

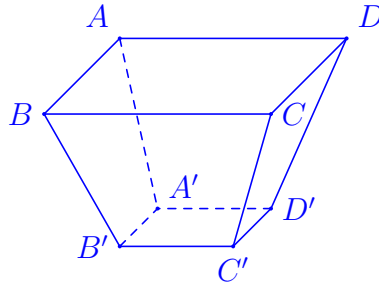
a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 1. a Đ b S c S d S	Câu 2. a Đ b Đ c S d S
Câu 3. a S b Đ c Đ d S	Câu 4. a S b Đ c Đ d S

PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho khối chóp cắt tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ. Biết tổng diện tích của hai mặt đáy bằng 54 và độ dài đường chéo $AC' = 9$. Tìm thể tích lớn nhất của khối chóp cắt đã cho.



Đáp án:

1	4	4	
---	---	---	--

Lời giải

Gọi độ dài cạnh đáy lớn $ABCD$ là x và độ dài cạnh đáy nhỏ $A'B'C'D'$ là y với $x > y > 0$. Theo giả thiết, tổng diện tích hai mặt đáy bằng 54, ta có phương trình:

$$x^2 + y^2 = 54$$

Đường chéo của hai hình vuông đáy lần lượt là:

$$AC = x\sqrt{2} \quad \text{và} \quad A'C' = y\sqrt{2}$$

Xét mặt cắt chéo $ACC'A'$ của khối chóp cắt, đây là một hình thang cân. Kẻ đường cao $C'H \perp AC$ (với $H \in AC$). Chiều cao của khối chóp cắt chính là $h = C'H$. Độ dài đoạn AH được tính bằng nửa tổng hai đáy của hình thang cân:

$$AH = \frac{AC + A'C'}{2} = \frac{x\sqrt{2} + y\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y)$$

Xét tam giác vuông $AC'H$, áp dụng định lý Pytago ta có:

$$C'H^2 = AC'^2 - AH^2$$

$$h^2 = 9^2 - \left[\frac{\sqrt{2}}{2}(x + y) \right]^2 = 81 - \frac{1}{2}(x + y)^2$$

Khai triển và thay $x^2 + y^2 = 54$ vào biểu thức trên:

$$h^2 = 81 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + 2xy) = 81 - \frac{1}{2}(54 + 2xy) = 54 - xy$$

Suy ra chiều cao của khối chóp cắt là $h = \sqrt{54 - xy}$.

Thể tích của khối chóp cắt tứ giác đều được tính theo công thức:

$$V = \frac{1}{3}h(S_{ABCD} + S_{A'B'C'D'} + \sqrt{S_{ABCD} \cdot S_{A'B'C'D'}})$$

$$V = \frac{1}{3}\sqrt{54 - xy} \cdot (x^2 + y^2 + xy) = \frac{1}{3}\sqrt{54 - xy} \cdot (54 + xy)$$

Để tìm giá trị lớn nhất của V , ta đặt $t = xy$. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có $0 < xy \leq \frac{x^2+y^2}{2} = \frac{54}{2} = 27$. Vậy $t \in (0; 27]$. Hàm số thể tích theo biến t là:

$$V(t) = \frac{1}{3} \sqrt{54-t} \cdot (54+t)$$

Xét hàm số $f(t) = (54-t)(54+t)^2$ trên nửa khoảng $(0; 27]$: Ta có đạo hàm:

$$f'(t) = -1 \cdot (54+t)^2 + 2(54-t)(54+t)$$

$$f'(t) = (54+t) \cdot [-(54+t) + 108 - 2t]$$

$$f'(t) = (54+t)(54-3t)$$

Cho $f'(t) = 0 \Rightarrow 54 - 3t = 0 \Rightarrow t = 18$ (thỏa mãn điều kiện $t \in (0; 27]$). Lập bảng biến thiên, ta thấy hàm số $f(t)$ đồng biến trên khoảng $(0; 18)$ và nghịch biến trên khoảng $(18; 27]$. Do đó, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $t = 18$.

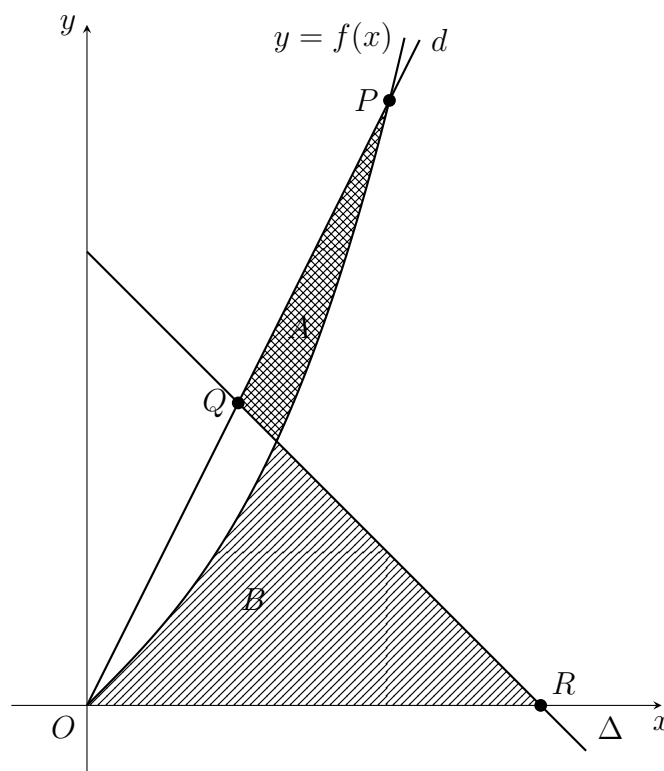
Khi đó, thể tích lớn nhất của khối chóp cụt là:

$$V_{\max} = \frac{1}{3} \sqrt{54-18} \cdot (54+18) = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 72 = 144$$

Vậy thể tích lớn nhất cần tìm là 144.

Đáp án: 144 □

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{4}x^3 + x$. Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm $P(2; f(2))$ cắt đường thẳng $\Delta : y = -x + 3$ tại điểm Q . Gọi R là giao điểm của đường thẳng Δ với trục hoành. Gọi A là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, đường thẳng Δ và đoạn thẳng PQ ; B là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, đường thẳng Δ và đoạn thẳng OR . Giá trị của $B - A$ là



Lời giải

Đáp án:	2			
---------	---	--	--	--

Ta có $f(2) = \frac{1}{4}(2)^3 + 2 = 4 \Rightarrow P(2; 4)$. Phương trình đường thẳng d đi qua $O(0; 0)$ và $P(2; 4)$ là $y = 2x$. Hoành độ điểm Q là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm giữa d và Δ :

$$2x = -x + 3 \Leftrightarrow 3x = 3 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow Q(1; 2)$$

Giao điểm R của đường thẳng $\Delta : y = -x + 3$ với trục hoành là $R(3; 0)$.

Gọi x_0 là hoành độ giao điểm của đường cong $y = f(x)$ và đường thẳng Δ trên khoảng $(1; 2)$. (Ta có thể thấy x_0 là một số vô tỉ, nghiệm của phương trình $\frac{1}{4}x^3 + 2x - 3 = 0$). Dựa vào đồ thị, ta thiết lập được diện tích các miền A và B như sau:

$$A = \int_1^{x_0} [2x - (-x + 3)] dx + \int_{x_0}^2 [2x - f(x)] dx$$

$$B = \int_0^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^3 (-x + 3) dx$$

Xét hiệu $B - A$, ta nhóm các tích phân có cùng hàm số lại với nhau để triệt tiêu cận x_0 :

$$\begin{aligned} B - A &= \left[\int_0^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^3 (-x + 3) dx \right] \\ &\quad - \left[\int_1^{x_0} 2x dx - \int_1^{x_0} (-x + 3) dx + \int_{x_0}^2 2x dx - \int_{x_0}^2 f(x) dx \right] \\ &= \left(\int_0^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^2 f(x) dx \right) + \left(\int_1^{x_0} (-x + 3) dx + \int_{x_0}^3 (-x + 3) dx \right) \\ &\quad - \left(\int_1^{x_0} 2x dx + \int_{x_0}^2 2x dx \right) \\ &= \int_0^2 f(x) dx + \int_1^3 (-x + 3) dx - \int_1^2 2x dx \end{aligned}$$

Tính riêng 3 tích phân xác định (không còn chứa cận vô tỉ x_0):

$$\bullet I_1 = \int_0^2 \left(\frac{1}{4}x^3 + x \right) dx = \left(\frac{x^4}{16} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^2 = 1 + 2 = 3$$

$$\bullet I_2 = \int_1^3 (-x + 3) dx = \left(-\frac{x^2}{2} + 3x \right) \Big|_1^3 = \frac{9}{2} - \frac{5}{2} = 2$$

$$\bullet I_3 = \int_1^2 2x dx = x^2 \Big|_1^2 = 4 - 1 = 3$$

$$\text{Vậy } B - A = I_1 + I_2 - I_3 = 3 + 2 - 3 = 2.$$

ĐS: 2

Đáp án:

2				
---	--	--	--	--

 $\square$

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét tập hợp S gồm các điểm có tọa độ $(x; y)$ với x, y là các số nguyên dương không vượt quá 15. Chọn ngẫu nhiên 2 điểm phân biệt A, B từ tập S . Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB . Gọi p là xác suất để điểm C có tọa độ đều là các số nguyên. Tính giá trị của $225p$.

Đáp án:	5	6		
---------	---	---	--	--

Lời giải

1. Không gian mẫu

Tập hợp S chứa các điểm $(x; y)$ với $x, y \in \{1, 2, 3, \dots, 15\}$.

Số phần tử của tập hợp S là $15 \times 15 = 225$ điểm.

Chọn ngẫu nhiên 2 điểm phân biệt từ 225 điểm này, số phần tử của không gian mẫu là:

$$n(\Omega) = C_{225}^2 = 25200.$$

2. Biến cố thuận lợi

Gọi biến cố X : "Trung điểm C có tọa độ là các số nguyên".

Để $C\left(\frac{x_A+x_B}{2}; \frac{y_A+y_B}{2}\right)$ có tọa độ nguyên thì x_A, x_B phải cùng tính chẵn lẻ và y_A, y_B phải cùng tính chẵn lẻ.

Trong tập $\{1, 2, \dots, 15\}$ có 8 số lẻ và 7 số chẵn. Ta chia 225 điểm của S thành 4 nhóm theo tính chẵn lẻ của tọa độ $(x; y)$:

- Nhóm 1 (Lẻ, Lẻ): Có $8 \times 8 = 64$ điểm.
- Nhóm 2 (Lẻ, Chẵn): Có $8 \times 7 = 56$ điểm.
- Nhóm 3 (Chẵn, Lẻ): Có $7 \times 8 = 56$ điểm.
- Nhóm 4 (Chẵn, Chẵn): Có $7 \times 7 = 49$ điểm.

Để C có tọa độ nguyên, 2 điểm A và B phải được chọn cùng trong một nhóm. Số kết quả thuận lợi là:

$$n(X) = C_{64}^2 + C_{56}^2 + C_{56}^2 + C_{49}^2 = 2016 + 1540 + 1540 + 1176 = 6272.$$

3. Tính xác suất

Xác suất của biến cố X là:

$$p = P(X) = \frac{n(X)}{n(\Omega)} = \frac{6272}{25200} = \frac{56}{225}.$$

Khi đó, giá trị cần tìm là:

$$225p = 225 \cdot \frac{56}{225} = 56.$$

Vậy $225p = 56$.

Đáp án: 56 □

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét, một thiết bị phát tia laser được đặt tại điểm $A(5\sqrt{3}; 8; 15)$. Thiết bị này chiếu một tia sáng về phía bức tường phẳng trùng với mặt phẳng tọa độ (Oyz) . Biết rằng tia sáng phát ra luôn thay đổi nhưng luôn tạo với trục Ox một góc 60° . Gọi M là vị trí vệt sáng laser chiếu lên bức tường. Khoảng cách lớn nhất từ vệt sáng M đến gốc tọa độ O bằng bao nhiêu mét?

Đáp án: 3 2

Lời giải

Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (Oyz) . Khi đó d song song với trục Ox .

Đường thẳng d có phương trình:
$$\begin{cases} x = 5\sqrt{3} + t \\ y = 8 \\ z = 15. \end{cases}$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(Oyz) \Rightarrow H = d \cap (Oyz) \Rightarrow H(0; 8; 15)$.

Ta có khoảng cách từ A đến mặt tường (Oyz) là $AH = 5\sqrt{3}$.

Do đường thẳng chứa tia laser Δ luôn tạo với Ox (và dĩ nhiên tạo với d) một góc 60° , nên $\widehat{MAH} = 60^\circ$.

Xét tam giác AHM vuông tại H , ta có:

$$MH = AH \cdot \tan 60^\circ = 5\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 15 \text{ (m)}.$$

Suy ra tập hợp các vệt sáng M trên tường là một đường tròn tâm $H(0; 8; 15)$, bán kính $R = 15$ nằm trong mặt phẳng (Oyz) .

Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến tâm H là $OH = \sqrt{0^2 + 8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17 \text{ (m)}$.

Vệt sáng cách xa gốc tọa độ nhất khi O, H, M thẳng hàng và H nằm giữa O và M . Khi đó, khoảng cách lớn nhất là:

$$OM_{\max} = OH + R = 17 + 15 = 32 \text{ (m)}.$$

Vậy khoảng cách lớn nhất cần tìm là 32 (m).

Đáp án: 32 $\square$

Câu 5. Một nhóm phát triển phần mềm độc lập cung cấp một ứng dụng Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ quản lý công việc và học tập cá nhân. Mỗi người dùng đăng ký bản quyền sử dụng sẽ phải trả mức phí cố định là 2 triệu đồng/năm. Tổng chi phí duy trì hệ thống lưu trữ đám mây và cập nhật phần mềm trong một năm phụ thuộc vào số lượng người dùng x ($x \in \mathbb{N}^*$) đang sử dụng và được mô hình hóa bởi hàm số $C(x) = 10 \ln(x) + 50$ (triệu đồng). Để nhóm phát triển đạt mức lợi nhuận tối thiểu là 200 triệu đồng trong một năm, họ cần thu hút được ít nhất bao nhiêu người dùng đăng ký phần mềm đó?

Đáp án:

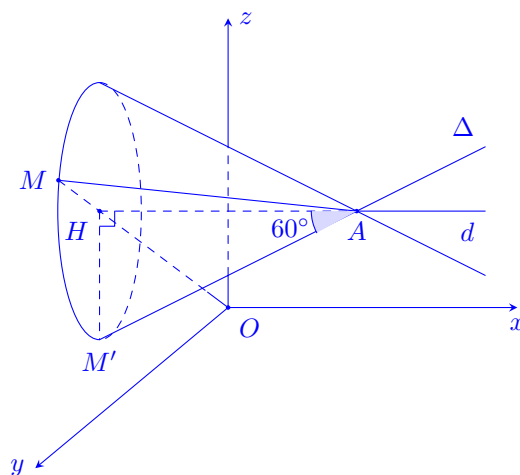
1	5	1	
---	---	---	--

Lời giải

Hàm doanh thu của nhóm phát triển khi có x khách hàng cá nhân là: $F(x) = 2x$ (triệu đồng).

Hàm lợi nhuận trong một năm được tính bằng:

$$P(x) = F(x) - C(x) = 2x - (10 \ln x + 50) = 2x - 10 \ln x - 50 \text{ (triệu đồng)}$$



Để đạt lợi nhuận tối thiểu là 200 triệu đồng thì $P(x) \geq 200$. Ta có bất phương trình:

$$\begin{aligned} 2x - 10 \ln x - 50 &\geq 200 \\ \Leftrightarrow 2x - 10 \ln x - 250 &\geq 0 \\ \Leftrightarrow x - 5 \ln x - 125 &\geq 0 \quad (*) \end{aligned}$$

Xét hàm số $g(x) = x - 5 \ln x - 125$ trên tập xác định $D = [1; +\infty)$.

Ta có đạo hàm: $g'(x) = 1 - \frac{5}{x} = \frac{x-5}{x}$.

Cho $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Với mọi $x \geq 6$, ta luôn có $g'(x) > 0$. Do đó, hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; +\infty)$.

Mặt khác, ta cần tìm số nguyên dương x nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình (*).

Sử dụng chức năng TABLE trên máy tính cầm tay để dò nghiệm của phương trình $g(x) = 0$ quanh giá trị $x \approx 150$, ta có:

- Tại $x = 150$: $g(150) = 150 - 5 \ln(150) - 125 \approx -0,05 < 0$.
- Tại $x = 151$: $g(151) = 151 - 5 \ln(151) - 125 \approx 0,91 > 0$.

Do hàm số $g(x)$ đồng biến và liên tục trên $(5; +\infty)$ nên $g(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 151$ (với $x \in \mathbb{N}^*$).

Vậy nhóm phát triển cần tìm kiếm ít nhất **151** người dùng cá nhân trong năm đó để đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Đáp án: **151** □

Câu 6. Đầu năm 2025, ông A thành lập một doanh nghiệp. Tổng số tiền ông A dùng để trả chi phí vận hành trong năm 2025 là 2 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả chi phí vận hành trong năm đó tăng thêm 10% so với năm trước. Hỏi năm nào là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả chi phí vận hành trong cả năm lớn hơn 4 tỷ đồng?

Đáp án: **2 0 3 3**

Lời giải

Gọi n là số năm kể từ năm 2025 ($n \in \mathbb{N}$).

Tổng số tiền chi phí vận hành ở năm thứ n (tức là năm $2025 + n$) là:

$$2 \cdot (1 + 10\%)^n = 2 \cdot 1,1^n \text{ (tỷ đồng)}$$

Để tổng số tiền chi phí vận hành lớn hơn 4 tỷ đồng, ta có bất phương trình:

$$2 \cdot 1,1^n > 4 \Leftrightarrow 1,1^n > 2 \Leftrightarrow n > \log_{1,1} 2 \approx 7,27$$

Vì n là số tự nhiên nên ta chọn giá trị nhỏ nhất thỏa mãn là $n = 8$.

Vậy năm đầu tiên thỏa mãn yêu cầu bài toán là năm: $2025 + 8 = 2033$.

Kết quả: **2033**.

Đáp án: **2033** □

Câu 1. 1 4 4	Câu 2. 2	Câu 3. 5 6	Câu 4. 3 2
Câu 5. 1 5 1	Câu 6. 2 0 3 3		